

Recap - Orthogonale Diagonalisierung und Quadratische Formen

1. Eines der wohl wichtigsten Resultate (*Hint: das müsst ihr können!*) der Linearen Algebra ist der Spektralsatz: Eine quadratische Matrix ist genau dann orthogonal diagonalisierbar wenn sie symmetrisch ist.
2. Insbesondere: *jede symmetrische Matrix ist orthogonal diagonalisierbar*. Was heißt das?
 - i. das charakteristische Polynom besitzt alle Nullstellen (d.h. Eigenwerte existieren)
 - ii. es gibt eine Basis aus orthogonalen Eigenvektoren
3. Damit reduziert sich die allgemeine Spektralzerlegung $A = S^{-1}DS$ zu $A = S^TDS$ (Bemerkung: orthogonale Matrizen S erfüllen $S^{-1} = S^T$)
4. Hier geht essenziell die Theorie über komplexe Eigenwerte (für die Existenz von Eigenwerten) und Skalarprodukte ein. Ein weiteres Beispiel warum diese beiden Konzepte so mächtig sind. *Hinweis*: symmetrische Matrizen über allgemeinen Körpern sind im Allgemeinen nicht diagonalisierbar!

Fingerübungen

1. Ist jede symmetrische aber *nicht* invertierbare Matrix diagonalisierbar?
2. Sei A eine $p \times n$ -Matrix. Ist $A^T A$ diagonalisierbar?
3. Sei A eine symmetrische Matrix mit nur einem Eigenwert λ . Was ist A ?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Linearkombinationen orthogonal diagonalisierbarer Matrizen)

Seien A, B orthogonal diagonalisierbare $n \times n$ -Matrizen und $\lambda \in \mathbb{R}$. Zeige: $\lambda A + B$ ist orthogonal diagonalisierbar. In anderen Worten, die Menge der orthogonal diagonalisierbaren Matrizen ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Aufgabe 2 (Definitheit und orthogonale Diagonalisierbarkeit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ positiv definite (insbesondere symmetrische) Matrizen. Dann ist auch $A + B$ positiv definit.
- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine positiv definite Matrix. Dann ist A invertierbar und A^{-1} positiv definit.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal diagonalisierbar. Dann ist A invertierbar und A^{-1} orthogonal diagonalisierbar. Ist die Aussage wahr wenn wir annehmen, dass A invertierbar ist?
- (d) Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ zwei mal differenzierbar. Die Hesse Matrix $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ an einem Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ ist orthogonal diagonalisierbar. Ist sie es wenn die zweite Ableitung stetig ist? *Hinweis*: Satz von Schwarz.

Hausaufgaben

Für die letzten beiden Blätter rechnet bitte die Probeklausur (zu finden im Moodle Kurs). In der letzten Übungsstunde (11.7. bzw. 15.7.24) wird die Probeklausur ausführlich besprochen.